

חשבון אינפי 1 - 20152

דף תרגילים נוספים מס' 1.

אינטגרל לא אמיתי

פתרונות ותשובות

1. קבע לפי הגדרת האינטגרל הלא אמיתי את ההתכנסות או ההתבדרות של:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (2x^2 - x + 3) dx = \int_{-\infty}^0 (2x^2 - x + 3) dx + \int_0^{\infty} (2x^2 - x + 3) dx \quad (\text{א})$$

$$\int_0^{\infty} (2x^2 - x + 3) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b (2x^2 - x + 3) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 3x \right) \bigg|_0^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{2b^3}{3} - \frac{b^2}{2} + 3b \right) = \infty$$

האינטגרל מתבדר,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{x}{1+x^2} dx + \int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx \quad (\text{ב})$$

$$\int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{x}{1+x^2} dx = \left| \begin{matrix} t = 1+x^2 & t(0) = 1 \\ dt = 2x dx & t(b) = 1+b^2 \end{matrix} \right| = \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^{1+b^2} \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} \ln t \big|_1^{1+b^2} = \infty$$

האינטגרל מתבדר.

$$2. \text{ תוך שימוש במבחן ההשוואה בדוק את ההתכנסות של האינטגרל הבא: } \int_0^1 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx$$

$$\int_0^1 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx \text{ מתכנס לכן } \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 \lim_{a \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \big|_a^1 = 2 - 0 = 2$$

$$3. \text{ חקור את האינטגרל: } \int_{-1}^4 \frac{dx}{\sqrt{|x|}}$$

$$\text{כי, } \int_{-1}^4 \frac{dx}{\sqrt{|x|}} = \int_{-1}^0 \frac{dx}{\sqrt{-x}} + \int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 6$$

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 \lim_{a \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \big|_a^4 = 4$$

$$\int_{-1}^0 \frac{dx}{\sqrt{-x}} = \lim_{b \rightarrow 0^-} \int_{-1}^b \frac{dx}{\sqrt{-x}} = -2 \lim_{b \rightarrow 0^-} \sqrt{-x} \big|_{-1}^b = 2$$

4. האם קיימים האינטגרלים הבאים?

$$\int_1^2 \frac{dt}{\ln t} \quad (\text{א})$$

לפי האי-שוויון $\ln(1+x) \leq x$ אפשר לטעון ש- $\frac{1}{t-1} \leq \frac{1}{\ln t}$ כאשר $1 < t \leq 2$. מתבדר לכן $\int_1^2 \frac{dt}{t-1}$.

גם מתבדר $\int_1^2 \frac{dt}{\ln t}$.

(ב) $\int_0^1 x^{-1.001} dx$ מתבדר כי $\int_0^1 x^{-p} dx$ מתבדר אם $p \geq 1$.

$$\int_{-\infty}^0 xe^x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 xe^x dx = \left| \begin{array}{l} u = x \quad du = dx \\ dv = e^x dx \quad v = e^x \end{array} \right| = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(xe^x \Big|_a^0 - \int_a^0 e^x dx \right) = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(-ae^a - e^x \Big|_a^0 \right) = \text{(ג)}$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(-\frac{a}{e^{-a}} - 1 + e^a \right) = \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^a} - 1 = -1$$

(ד) $\int_0^\pi \frac{dx}{\sin x}$ מתבדר כי $0 < \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\sin x}$ עבור $0 \leq x \leq \pi$ ו- $\int_0^\pi \frac{dx}{x}$ מתבדר.

(ה) $\int_0^\infty \frac{x^2 e^{-x}}{1+x^2} dx$ מתכנס כי $e^{-x} = \frac{1+x^2}{1+x^2} e^{-x} < \frac{x^2 e^{-x}}{1+x^2} \leq \int_0^\infty e^{-x} dx$ מתכנס.

$$\int_{-\infty}^{\pi/2} \sin 2x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^{\pi/2} \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow -\infty} \cos 2x \Big|_a^{\pi/2} = \frac{1}{2} + \lim_{a \rightarrow -\infty} \cos 2a \quad \text{(ו)}$$

5. חשב את האינטגרלים הבאים או הוכח את התבדרותם:

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-3)^2}} = \int_0^3 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-3)^2}} + \int_3^4 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-3)^2}} = 3(\sqrt{3}+1) \quad \text{(א)}$$

$$\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-3)^2}} = \lim_{b \rightarrow 3^-} \int_0^b \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-3)^2}} = 3 \lim_{b \rightarrow 3^-} \sqrt[3]{x-3} \Big|_0^b = 3\sqrt{3}$$

$$\int_3^4 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-3)^2}} = \lim_{a \rightarrow 3^+} \int_a^4 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-3)^2}} = 3 \lim_{a \rightarrow 3^+} \sqrt[3]{x-3} \Big|_a^4 = 3$$

(ב) $\int_1^\infty \frac{\tan 1 dx}{x\sqrt{x}}$ מתכנס כי $0 < \frac{\tan 1}{1+x\sqrt{x}} \leq \frac{\tan 1}{x\sqrt{x}}$ ו- $\int_1^\infty \frac{\tan 1 dx}{x\sqrt{x}}$ מתכנס ($p > 1$).

(ג) $\int_2^\infty \frac{\arctan x}{x} dx$ מתבדר כי $0 < \frac{\frac{\pi}{4}}{x} < \frac{\arctan x}{x}$ ו- $\int_2^\infty \frac{dx}{x}$ מתבדר.

(ה) $\int_1^\infty \left(1 - \cos \frac{2}{x}\right) dx = 2 \int_1^\infty \sin^2 \frac{1}{x} dx$ מתכנס כי $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ מתכנס ($p > 1$) ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} = 1$.

(ו) $\int_1^\infty \frac{2 + \cos x}{\sqrt{x}} dx = \int_1^\infty \frac{2dx}{\sqrt{x}} + \int_1^\infty \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$ מתבדר ו- $\int_1^\infty \frac{\cos x dx}{\sqrt{x}}$ מתכנס לפי מבחן דריכלה.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0 \quad \text{ו-} \quad \left| \int_1^b \cos x dx \right| = \left| \sin x \Big|_1^b \right| \leq 2$$